

# Clase 4: Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes

## Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur  
Departamento de Matemática

# Contenidos

- 1 Probabilidad condicional
- 2 Regla del producto
- 3 Independencia estocástica
- 4 Teorema de la probabilidad total
- 5 Teorema de Bayes
- 6 Resumen

# Motivación

## Example

Se lanza un dado equilibrado. Sea  $A$ : “sale un número par” y  $B$ : “sale un número mayor que 3”. Sabemos que  $P(A) = 1/2$ . Pero si nos informan que *ya ocurrió*  $B$  (el resultado fue 4, 5 o 6), ¿cómo cambia la probabilidad de  $A$ ?

## Idea intuitiva

Al saber que ocurrió  $B = \{4, 5, 6\}$ , el espacio muestral “efectivo” se reduce a  $B$ . Dentro de  $B$ , los resultados favorables a  $A$  son  $A \cap B = \{4, 6\}$ . Entonces la nueva probabilidad de  $A$ , dado que ocurrió  $B$ , es

$$\frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{3}.$$

Esto motiva la definición general de probabilidad condicional.

## Definición de probabilidad condicional

### Definition

Sean  $A, B \in \mathcal{A}$  con  $P(B) > 0$ . La **probabilidad condicional** de  $A$  dado  $B$  es

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

### Verificación en el ejemplo del dado

$P(A \cap B) = P(\{4, 6\}) = 2/6$ ,  $P(B) = 3/6$ . Entonces

$$P(A \mid B) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3},$$

que coincide con el cálculo intuitivo.

### $P(\cdot \mid B)$ es una probabilidad

Fijado  $B$  con  $P(B) > 0$ , la función  $A \mapsto P(A \mid B)$  satisface los tres axiomas de Kolmogorov

# Propiedades de la probabilidad condicional

Para  $B$  fijo con  $P(B) > 0$ :

- $P(\Omega \mid B) = 1, \quad P(\emptyset \mid B) = 0.$
- $P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B).$
- Si  $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ :  $P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B).$
- Si  $A \subseteq B$ :  $P(A \mid B) = \frac{P(A)}{P(B)}.$
- Si  $B \subseteq A$ :  $P(A \mid B) = 1.$

## Teorema de la probabilidad compuesta

### Theorem (Regla del producto)

Si  $P(B) > 0$ , entonces

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B).$$

Simétricamente, si  $P(A) > 0$ :  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$ .

### Demostración.

Se despeja directamente de la definición de probabilidad condicional:

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) \Rightarrow P(A \cap B) = P(B)P(A | B).$$



### Theorem (Regla del producto generalizada)

Si  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ , entonces

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 | A_1) P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$

### Demostración.

## Ejemplo: regla del producto

### Example

Una urna contiene 5 bolillas rojas y 3 negras. Se extraen 3 bolillas sucesivamente, **sin reposición**. Calcular la probabilidad de que las tres sean rojas.

### Resolución

Sea  $A_i$ : “la  $i$ -ésima extracción es roja”. Aplicamos la regla del producto generalizada:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2).$$

$$P(A_1) = \frac{5}{8}, \quad P(A_2 \mid A_1) = \frac{4}{7}, \quad P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = \frac{3}{6}.$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{60}{336} = \frac{5}{28} \approx 0,1786.$$

## Independencia de dos sucesos

### Definition

Dos sucesos  $A, B \in \mathcal{A}$  son **estocásticamente independientes** si

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

### Equivalencia con probabilidad condicional

Si  $P(B) > 0$ , la independencia equivale a  $P(A | B) = P(A)$ : saber que ocurrió  $B$  no modifica la probabilidad de  $A$ . Análogamente, si  $P(A) > 0$ :  $P(B | A) = P(B)$ .

### Independencia $\neq$ exclusión mutua

Si  $A$  y  $B$  son mutuamente excluyentes ( $A \cap B = \emptyset$ ) y ambos tienen probabilidad positiva, entonces  $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$ : son **dependientes**. Ocurrencia de uno anula al otro, lo cual es información relevante. No confundir ambos conceptos.



# Independencia de varios sucesos

## Definition (Independencia de a pares)

$A_1, \dots, A_n$  son **independientes de a pares** si  $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$  para todo  $i \neq j$ .

## Definition (Independencia mutua (o conjunta))

$A_1, \dots, A_n$  son **mutuamente independientes** si para **todo** subconjunto de índices  $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$  ( $k \geq 2$ ) se cumple

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}).$$

**La independencia de a pares NO implica independencia mutua**

Se necesitan verificar **todas** las combinaciones, no solo las de a pares (ver ejemplo siguiente).

## Ejemplo: independencia de a pares sin independencia mutua

### Example

Se lanzan dos monedas equilibradas. Definimos:

- $A$ : “sale cara en la 1<sup>ra</sup> moneda”,
- $B$ : “sale cara en la 2<sup>da</sup> moneda”,
- $C$ : “las dos monedas muestran el mismo resultado”.

### Resolución

$\Omega = \{cc, cs, sc, ss\}$ , cada uno con probabilidad  $1/4$ .  $A = \{cc, cs\}$ ,  $B = \{cc, sc\}$ ,  $C = \{cc, ss\}$ , todos con probabilidad  $1/2$ .

$$P(A \cap B) = P(\{cc\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A)P(B) \checkmark$$

Análogamente  $P(A \cap C) = P(A)P(C)$  y  $P(B \cap C) = P(B)P(C)$ : son independientes **de a pares**. Pero

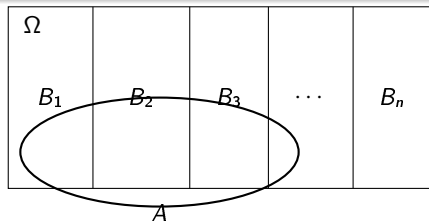
$$P(A \cap B \cap C) = P(\{cc\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

# Sistema completo de sucesos (recordatorio)

## Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$  es un **sistema completo de sucesos** (o partición de  $\Omega$ ) si:

- 1  $B_i \cap B_j = \emptyset$  para  $i \neq j$ ,
- 2  $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$ ,
- 3  $P(B_i) > 0$  para todo  $i$ .



## Teorema de la probabilidad total

### Theorem (Probabilidad total)

Sea  $\{B_1, \dots, B_n\}$  un sistema completo de sucesos y  $A \in \mathcal{A}$  un suceso cualquiera. Entonces

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A \mid B_i).$$

### Demostración.

Como  $\{B_i\}$  particiona  $\Omega$ , también particiona a  $A$ :

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left( \bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

y los conjuntos  $A \cap B_i$  son disjuntos dos a dos (pues los  $B_i$  lo son). Por aditividad finita,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

## Ejemplo: probabilidad total (control de calidad)

### Example

Una fábrica recibe piezas de tres proveedores: el proveedor 1 provee el 50 % de las piezas, el proveedor 2 el 30 % y el proveedor 3 el 20 %. Las proporciones de piezas defectuosas son 2 %, 5 % y 3 % respectivamente. Se elige una pieza al azar del stock total. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

### Resolución

Sea  $B_i$ : “la pieza proviene del proveedor  $i$ ” ( $i = 1, 2, 3$ ), sistema completo con  $P(B_1) = 0,5$ ,  $P(B_2) = 0,3$ ,  $P(B_3) = 0,2$ . Sea  $D$ : “la pieza es defectuosa”, con  $P(D | B_1) = 0,02$ ,  $P(D | B_2) = 0,05$ ,  $P(D | B_3) = 0,03$ .

$$P(D) = 0,5(0,02) + 0,3(0,05) + 0,2(0,03) = 0,01 + 0,015 + 0,006 = 0,031.$$

La probabilidad de que una pieza tomada al azar sea defectuosa es 3,1 %.

## Teorema de Bayes

### Theorem (Regla de Bayes)

Sea  $\{B_1, \dots, B_n\}$  un sistema completo de sucesos y  $A \in \mathcal{A}$  con  $P(A) > 0$ . Entonces, para cada  $j = 1, \dots, n$ :

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j) P(A | B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i)}.$$

### Demostración.

Por la definición de probabilidad condicional y la regla del producto:

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{P(A)}.$$

El numerador es la regla del producto aplicada a  $B_j$  y  $A$ . El denominador  $P(A)$  se reescribe usando el **teorema de la probabilidad total**:

# Interpretación del teorema de Bayes

## Probabilidades a priori y a posteriori

- $P(B_j)$ : probabilidad **a priori** de la “causa”  $B_j$  (antes de observar el “efecto”  $A$ ).
- $P(A | B_j)$ : verosimilitud del efecto  $A$  dado que la causa fue  $B_j$ .
- $P(B_j | A)$ : probabilidad **a posteriori** de la causa  $B_j$ , una vez observado el efecto  $A$ .

## Uso típico

El teorema de Bayes permite “invertir” probabilidades condicionales: a partir de  $P(A | B_j)$  (fácil de estimar, p. ej. de datos históricos) se obtiene  $P(B_j | A)$  (lo que realmente interesa: dado el efecto observado, cuál es la causa más probable).

## Ejemplo: control de calidad (continuación)

### Example

Retomando el ejemplo anterior: si se elige una pieza al azar y resulta **defectuosa**, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor 2?

### Resolución

Ya calculamos  $P(D) = 0,031$ . Por el teorema de Bayes:

$$P(B_2 | D) = \frac{P(B_2)P(D | B_2)}{P(D)} = \frac{0,3 \times 0,05}{0,031} = \frac{0,015}{0,031} \approx 0,4839.$$

Es decir, aunque el proveedor 2 solo aporta el 30 % de las piezas, dado que la pieza resultó defectuosa, la probabilidad de que provenga de ese proveedor sube a casi el 48,4 % (es el proveedor con mayor tasa de defectos).



## Ejemplo: diagnóstico médico

### Example

Una enfermedad afecta al 1 % de la población. Existe un test diagnóstico con sensibilidad del 95 % (detecta correctamente al enfermo) y especificidad del 90 % (da negativo correctamente en sanos). Si una persona elegida al azar da **positivo**, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esté enferma?

### Resolución

Sea  $E$ : “está enferma”,  $E^c$ : “está sana”,  $T^+$ : “test positivo”. Sistema completo:  $\{E, E^c\}$ .

$$P(E) = 0,01, \quad P(E^c) = 0,99, \quad P(T^+ | E) = 0,95, \quad P(T^+ | E^c) = 1 - 0,90 = 0,10.$$

Probabilidad total:

$$P(T^+) = 0,01(0,95) + 0,99(0,10) = 0,0095 + 0,099 = 0,1085.$$

Bayes:

$$\frac{0,01 \times 0,95}{0,1085} = 0,0095$$

## Diagnóstico médico: interpretación

### Resultado contraintuitivo pero correcto

Aunque el test tiene 95 % de sensibilidad, dado un resultado positivo la probabilidad de estar realmente enfermo es de apenas 8,76 %. Esto se debe a que la enfermedad es **poco frecuente** (1 % de prevalencia): la mayoría de los positivos son “falsos positivos” provenientes del enorme grupo de sanos (99 % de la población), aun con una especificidad relativamente alta (90 %).

### Moraleja

El teorema de Bayes muestra que la probabilidad a posteriori depende fuertemente de la probabilidad **a priori** (prevalencia), no solo de la calidad del test. Es un ejemplo clásico de por qué la intuición sin cálculo formal puede engañar.

## Resumen de la clase

- **Probabilidad condicional:**  $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ , para  $P(B) > 0$ ; satisface los axiomas de Kolmogorov.
- **Regla del producto:**  $P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$ , generalizable a  $n$  sucesos.
- **Independencia:**  $A, B$  independientes si  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ; distinguir de exclusión mutua. La independencia de a pares no implica independencia mutua.
- **Probabilidad total:** dado un sistema completo  $\{B_i\}$ ,  $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A | B_i)$ .
- **Teorema de Bayes:**  $P(B_j | A) = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A | B_i)}$ ; permite pasar de probabilidades a priori a probabilidades a posteriori.
- Con esto se completa la Unidad 1. La Unidad 2 introduce las **variables aleatorias**.